

1. Cäsar Scheibe



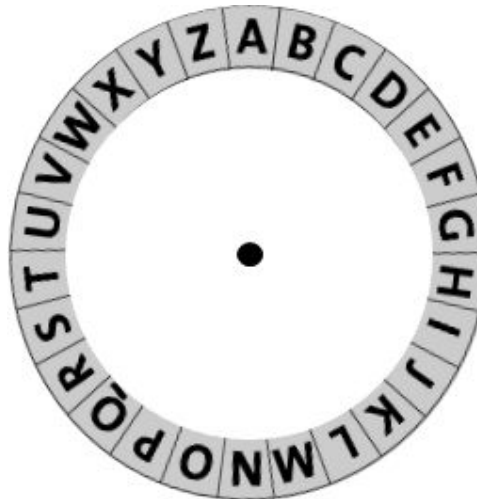
Info

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten zu schützen. Neben gesetzlichen Regelungen, wie der Datenschutzgrundverordnung, verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten bei Anwendungen und Diensten, dem Einhalten von Schutzrichtlinien, Firewalls und vielem mehr, können Daten verschlüsselt werden. Eine Möglichkeit, Daten zu verschlüsseln, ist die Cäsar Chiffre.

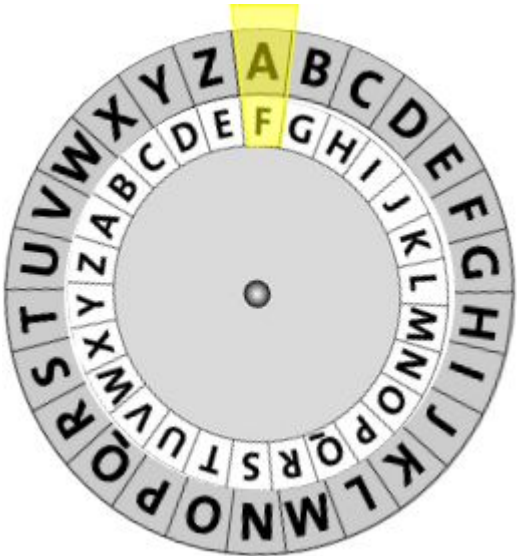
Aufgabe

Baue eine Cäsar Scheibe:

1. Erstelle das echte und das geheime Alphabet:
 - Zeichne einen großen Kreis und beschrifte den äußeren Rand von A-Z.
 - Zeichne einen Kreis, der in den großen hinein passt. Beschrifte den äußeren Rand von A-Z.
 - Alternativ findest du hier eine Druckvorlage: appcamps.link/caesarscheibe
2. Schneide den großen Kreis ("echtes Alphabet") und den kleinen Kreis ("geheimes Alphabet") aus.
3. Lege beide Kreise aufeinander.
Tipp: Verbinde die Kreise mit einer Musterklammer.



2. Cäsar Verschlüsselung



Info

Bereits vor mehreren tausend Jahren haben Menschen überlegt, wie sie Nachrichten verschlüsseln können. Eine berühmte Verschlüsselung ist die *Cäsar Chiffre*. Dabei wird das Alphabet um eine beliebige Anzahl an Stellen verschoben. Mit dem verschobenen Alphabet können ganze Bücher verschlüsselt werden.

Aufgabe

- Versucht in Zweiertteams diese Nachricht zu entschlüsseln: **Iz gnxy xhmqfz!**
Geht dazu wie folgt vor:
 - Ihr wisst, dass der Schlüssel 5 ist. Verschiebt eure Cäsar Scheiben um 5 Stellen. *Hinweis: Jetzt sollte das A (echtes Alphabet) über dem F (geheimes Alphabet) stehen.*
 - Entschlüsselt die Nachricht Buchstabe für Buchstabe. Prüft dazu jeweils, welcher Buchstabe im echten Alphabet über dem geheimen Buchstaben steht.
- Verschlüssele diese Nachricht: **Krypto ist cool.**

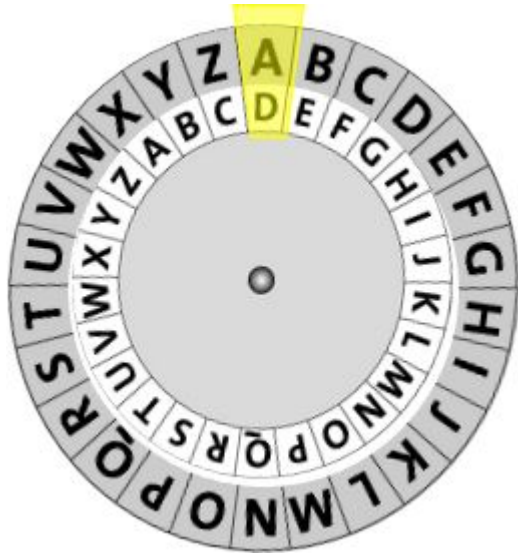
Beispiel

Geheimtext		M	F	Q	Q	T
Klartext		H	A	L	L	O

	I	z		g	n	x	y		x	h	m	q	f	z	!

	K	r	y	p	t	o		i	s	t		c	o	o	l

3. Postkarte entschlüsseln I



Aufgabe

Entschlüssele diese Postkarte. Der geheime Schlüssel ist 3.

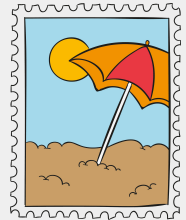
Hallo Tina,

herzliche Grüße aus

H	q	j	o	d	q	g	.
---	---	---	---	---	---	---	---



--	--	--	--	--	--	--	--



K	l	h	u		u	h	j	q	h	w

h	v		r	i	w	.

W	u	r	w	c	g	h	p		k	d	e	h	q	

z	l	u		U	s	d	v	v

. Bis bald. <3

D	q	q	d

Tina Müller
Hauptstraße 3
12345 Kleinstadt
Deutschland

4. Postkarte entschlüsseln II



Aufgabe

Entschlüssele diese Postkarte. Der geheime Schlüssel ist 7.

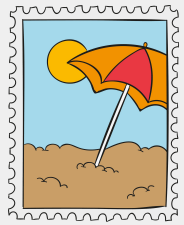
Hallo Mario,

herzliche Grüße aus

Z	w	h	u	p	l	u
---	---	---	---	---	---	---



--	--	--	--	--	--	--



K	h	z		D	l	a	a	l	y	

p	z	a		z	b	w	l	y	

L	z		p	z	a		a	v	a	h	s	

a	v	s	s		o	p	l	y

. Bis bald. <3

L	c	h

Mario Rau
Nebenstraße 7
54321 Großstadt
Deutschland

5. Postkarte verschlüsseln



Aufgabe

Schreibe selbst eine Postkarte:

1. Überlege dir, was du auf die Postkarte schreiben möchtest. Notiere den Klartext auf einem Zettel.
2. Überlege dir einen geheimen Schlüssel. Richte deine César Scheibe entsprechend deines geheimen Schlüssels aus.
3. Verschlüssele deinen Klartext auf einer Postkarte.
Hinweis: Eine Vorlage findest du hier: appcamps.link/postkarte_vorlage
4. Notiere deinen geheimen Schlüssel auf der Postkarte.
5. Tausche deine Postkarte mit einer anderen Person.
6. Entschlüssele die Postkarte, die du bekommen hast.

6. Postkarte entschlüsseln III



Aufgabe

Entschlüssele diese Postkarte. Finde heraus, welcher der geheime Schlüssel ist.

Hallo Nina,

herzliche Grüße aus

S - a p c s .



O	j	w	p	j	h	t		x	h	i

t	h		x	b	b	t	g	

c	d	r	w		p	b	

h	r	w	d	t	c	h	i	t	c	!

Nina Pat

Mühle 15

45893 Essen

Deutschland

Bis bald. <3

P	s	p

Info

Um den geheimen Schlüssel herauszufinden, kann es hilfreich sein, die Häufigkeit von Buchstaben zu berücksichtigen. In der deutschen Sprache kommt zum Beispiel der Buchstabe E am häufigsten vor.

7. Bonuskarte

Bist du schon fertig?

Versuche die folgenden Fragen zu beantworten:

- ★ Finde heraus, ob Nachrichten bei WhatsApp verschlüsselt werden. Falls ja, seit wann ist das der Fall?
- ★ Überlege, welche Daten heutzutage nicht nur auf einem Gerät, sondern auch in der Cloud, also über das Internet zugänglich, gespeichert sind. Wie sieht es zum Beispiel mit den Kontakten auf deinem Handy aus?
 - Warum ist es heutzutage besonders wichtig, Daten zu verschlüsseln?
- ★ Wie können Daten noch verschlüsselt werden? Denke dir in Teamarbeit eine eigene Verschlüsselungstechnik aus.

Viel Spaß!